

# Lema e e ia i me im t

**Lema 1.** *La convergencia uniforme implica la convergencia puntual.*

**Demostración:** Sean  $X, Y$  espacios métricos y  $\forall n \in \mathbb{N} : f_n : X \rightarrow Y$  tales que  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f$

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : \forall x \in X : d_Y(f_n(x), f(x)) < \varepsilon.$$

En particular,  $\forall x \in X : \forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : d_Y(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$ , luego  $\forall x \in X : f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f(x)$ . ■